

Lösung Aufgabe B3.1 - Scanmatching (ICP)

Implementiert in `ros2_ws/src/basic_icp/src/BasicICP.cpp`.

Genutzte Folien: Korrespondenzen (Folie 193), Lu/Milios Lemma (Folie 182), ICP-Algorithmus (Folie 195).

Bauen

```
cd <repo-root>/ros2_ws
colcon build --packages-select basic_icp
source install/setup.bash
```

rviz starten

Dies geht über den Befehl: `rviz2`

Zuerst muss wie in “Rviz einrichten” eine Konfiguration erstellt werden.

Diese kann dann nun neu geladen werden.

Ausführen

1. Bag abspielen

```
ros2 bag play w3/B/3.1/icp_bag/ --loop
```

2. Initiale Transformation anschauen (optional)

Vor dem ICP-Node kann man die initiale Lage der beiden Scans mit dem Static Transform Publisher prüfen:

```
ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0 0 0 0 0 0 model laser
```

Diesen Prozess beenden, bevor der ICP-Node gestartet wird sonst gibt es Konflikte zwischen dem statischen Publisher und den vom ICP-Node gesendeten Transformationen.

3. ICP-Node starten

```
ros2 run basic_icp basic_icp
```

Der Node iteriert mit 0,25 Hz und gibt pro Iteration Transformation und RMSE-Fehler aus:

```
[basic_icp_node] Iteration 0 | tx=0.1234  ty=-0.0567  theta=3.8200 deg | RMSE=0.0423
```

RViz einrichten

```
rviz2
```

Fixed Frame auf `model` setzen, dann folgende Displays hinzufügen:

Display	Topic / Setting
LaserScan	<code>/model</code> — zeigt die Modell-Punktwolke
LaserScan	<code>/scan</code> — zeigt den Datenscan
Marker	<code>/icp_correspondences</code> — Linien zwischen Punktpaaren
TF	— zeigt die iterativ aktualisierte <code>laser</code> -Frame-Position

Diese Konfiguration dann in `w3/B/3.1/rvz_config.rviz` speichern.